
《Python 进阶课》实验指导书

数据可视化与分析

1. 简介

本指导书将帮助你了解如何使用 Python 和常见的数据分析库，对成绩数据进行可视化和分析。你将学习绘制直方图、柱状图以及箱线图，从而更好地理解成绩分布和统计特征。

首先，你需要导入必要的库和读取数据。确保你已经安装了 `numpy`、`pandas`、`networkx`、`matplotlib` 和 `openpyxl` 库。

1. Pip install numpy

2. Pip install pandas

3. Pip install networkx

4. Pip install matplotlib

5. pip install openpyxl

NumPy (Numerical Python)

简介：NumPy 是 Python 中科学计算的基础库，提供了高性能的多维数组对象 (`ndarray`) 以及各种数学函数，可以用于数组操作、线性代数、傅里叶变换等。

主要功能：提供多维数组对象、广播功能、数学函数、线性代数、随机数生成等。

优势：高性能的数组操作，能够有效地进行数值计算和数据处理。

pandas

简介：pandas 是一个数据处理和分析库，提供了 `DataFrame` 和 `Series` 等数据结构，用于处理和操作结构化数据。

主要功能：提供 `DataFrame`（类似表格）和 `Series`（类似一维数组）数据结构，支持数据读取、清洗、转换、合并、分组等操作。

优势：简化数据处理和分析，能够处理不同类型的数据，如时间序列数据、表格数据等。

Matplotlib

简介：Matplotlib 是一个用于绘制各种图表和可视化的库，可以创建线图、柱状图、散点图、饼图等多种图表类型。

主要功能：提供了丰富的绘图功能，能够制作各种类型的静态、交互式 and 动态图表。

优势：方便创建各种数据可视化，为数据探索和沟通提供了强大工具。

在数据科学和分析项目中，通常会同时使用这三个库，以处理和分析数据，并通过图表将数据进行可视化展示。例如，你可以使用 NumPy 来处理数据、计算统计特征，使用 pandas 来清洗和转换数据，最后使用 Matplotlib 来创建图表以呈现分析结果。

Networkx

NetworkX 是一个用于创建、操作和研究复杂网络（图）的 Python 库。它提供了一系列用于图论和网络分析的工具和函数，允许你构建、可视化和分析各种类型的网络结构，包括社交网络、物流网络、生物网络等。

openpyxl

openpyxl 是 Python 中一个用于读写 Excel 2007+ (.xlsx/.xlsm) 文件的强大库，支持复杂的表格操作，如单元格样式设置、公式计算、图表生成等。

核心功能

读取和写入 Excel 工作簿 (.xlsx 文件)

操作工作表（创建、删除、复制）

读写单元格数据（支持多种数据类型）

设置单元格样式（字体、颜色、边框等）

处理公式、合并单元格、冻结窗格等高级功能

2. 实验目的

学习基本 python 数据处理和可视化内容；包括 matplotlib 库的基本使用，网络图的绘制等内容。

3. 实验内容

本次实验包括三个实验，需要同学们分别完成学生成绩可视化，社交网络可视化，机场位置数据可视化的任务。

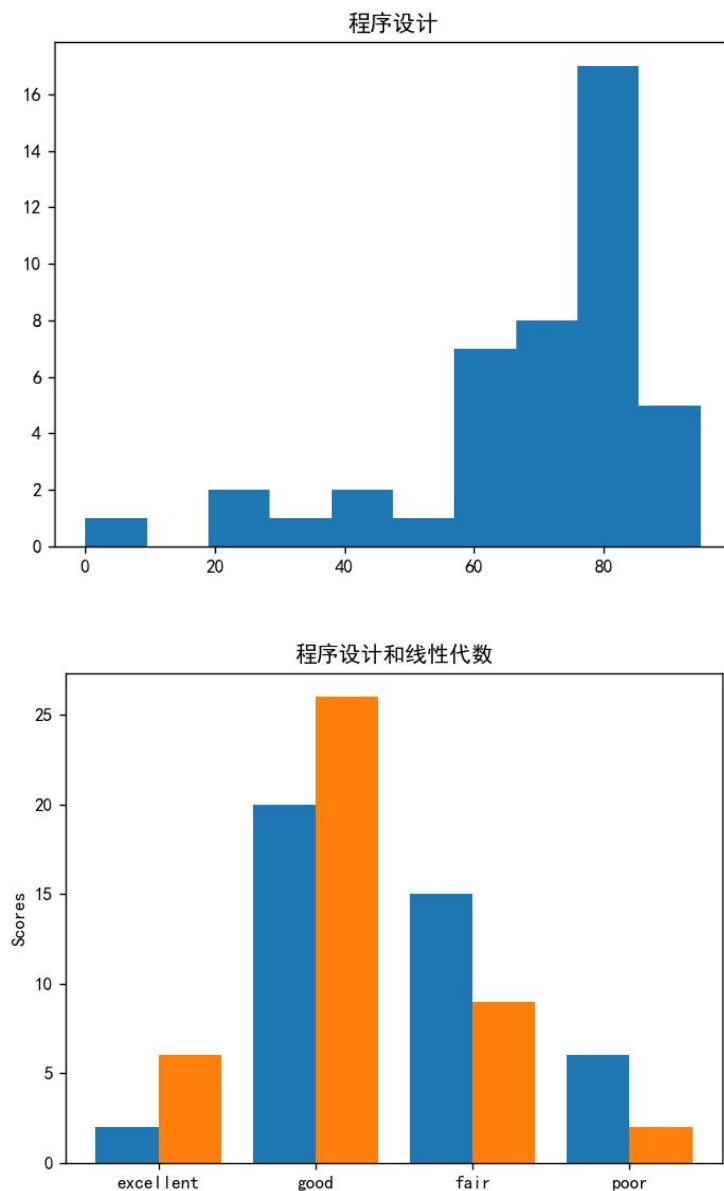
实验任务 1-1 学生成绩可视化

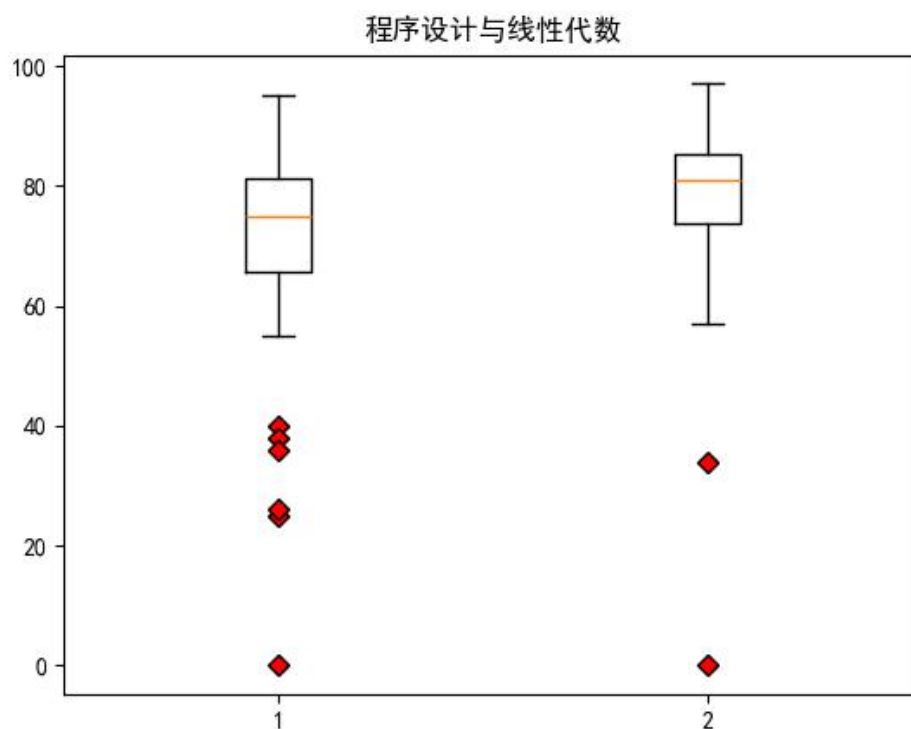
实验要求

- 请你读取 Excel 文件 grade_data.xlsx 中的数据，并分别处理两门科目程序设计和线性代数的成绩数据。

- 然后请你根据一定的标准，将成绩分为不同的分类：优秀、良好、及格和不及格。
- 通过 `plt.hist` 直方图展示‘程序设计’四个档位成绩分布的直方图。
- 通过 `plt.bar` 直方图展示‘程序设计和线性代数’四个档位成绩分布的柱状图。
- 用 `plt.boxplot` 分别展示‘程序设计’，‘程序设计及线性代数’成绩分布的箱线图，需要标注出分布在 `box` 外的异常数据。

实验参考结果





实验提示：

（1）对基本配置进行设置，如将中文字体设置为黑体，不包含中文负号，分辨率为 100，图像显示大小设置为 (5,3)。

```
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']  
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False  
plt.rcParams['figure.dpi'] = 100  
plt.rcParams['figure.figsize'] = (5,3)
```

（2）与 Openpyxl 等专用的工具相比，本节上课所讲授的 Pandas 更为通用的工具，所提供的数据库功能更加强大，建议同学们在本任务中尝试去使用 Pandas 完成。以下示例代码完成用 pandas 读取 excel 文件：

1. # pandas 读取 excel 文件，你将得到一个名为 data_all 的 DataFrame
2. data_all = pd.read_excel(io=r'../实验 1 数据集/grade_data.xlsx')

（3）饼图绘制中涉及每个分割区域中对应数据值大小（即分类统计）。以下示例代码可完成依据指定的标准，对成绩数据进行分类，并获取“程序设计基础”各分段的人数各个类别的人数。

示例代码片断

```
3. # 给成绩列表数据分类
4. def classify(data:list):
5.     # 90 分及以上为优秀
6.     excellent = []
7.     # 75 分及以上为良好
8.     good = []
9.     # 60 分及以上为及格
10.    fair = []
11.    # 60 分以下为不及格
12.    poor = []
13.    for item in data:
14.        if item != 0:
15.            if item >= 90:
16.                excellent.append(item)
17.            elif item >= 75:
18.                good.append(item)
19.            elif item >= 60:
20.                fair.append(item)
21.            else:
22.                poor.append(item)
23.    return excellent, good, fair, poor
24.
25.
26.
27. # 获取程序设计基础各分段的人数
28. data_p = data_all['程序设计基础'] #从 DataFrame 中提取“程序设计基础”成绩
29. excellent_p, good_p, fair_p, poor_p = classify(data_p)
30. x = np.array(["excellent", "good", "fair", "poor"])
31. y = np.array([len(excellent_p), len(good_p), len(fair_p), len(poor_p)])
```

实验任务 1-2 社交网络可视化

实验要求

读取跆拳道俱乐部的关系网 karate.gml，绘制其对应网络图

1. 绘制基本的网络图

提示：以下示例可得到基本的网络关系图

file = "karate.gml" #必要时需要给出文件的具体路径

G = nx.read_gml(file) # 通过 nx.read_gml()读取文件

使用 `pos = nx.spring_layout(G)` 可以优化图结构布局

`plt.savefig("network.jpg")` #可将生成的图片以指定的文件名保存到指定的位置

2. 自行查阅资料及参考课堂课件，完成以下实验任务

- 求取图中节点数，边数，图的平均度数，绘制每个节点到图中其他所有节点的平均最短路径长度的柱状图。

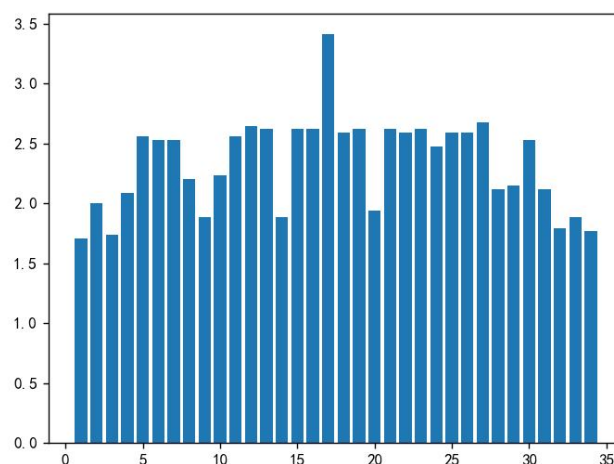
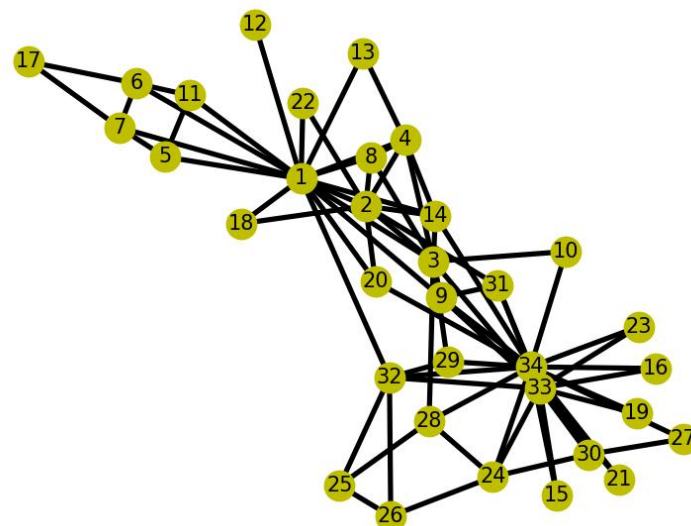
- 绘制 10 号节点到其他节点的距离分布直方图，在图上标注出平均值。

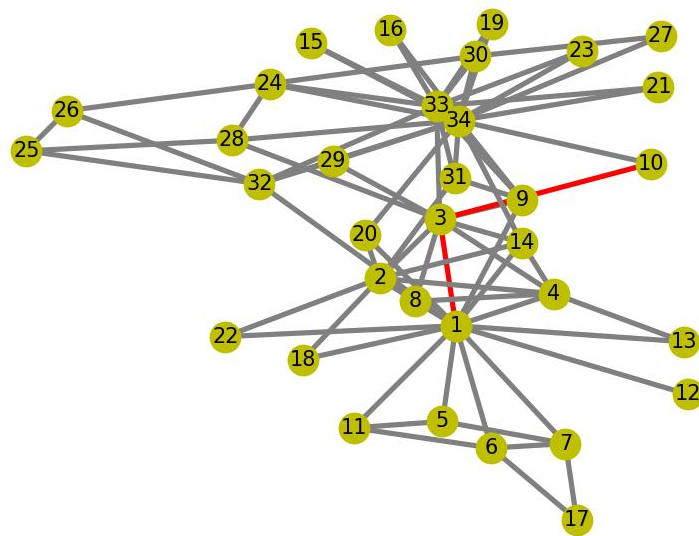
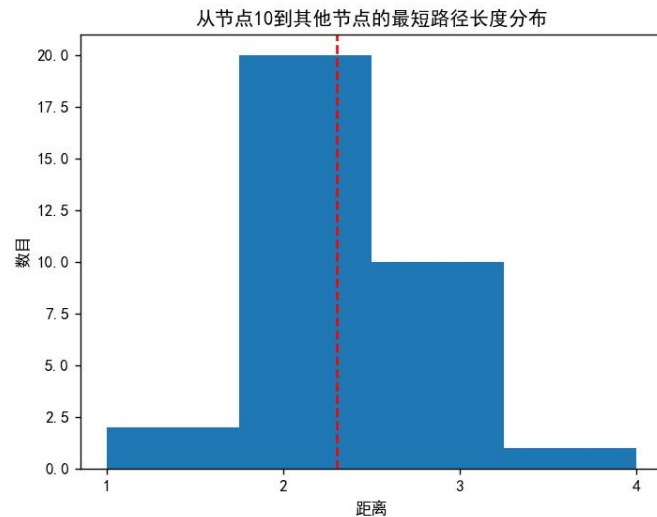
提示：直方图横坐标：距离：节点 10 到其他可达节点的最短路径长度

直方图纵坐标：数目：具有对应距离的节点数量

- 在图上可视化显示[1, 10]间的最短路径（可使用 `edge_colors` 属性个性化定义边的颜色）

参考实验结果





实验任务 1-3 机场位置数据可视化的任务

实验要求

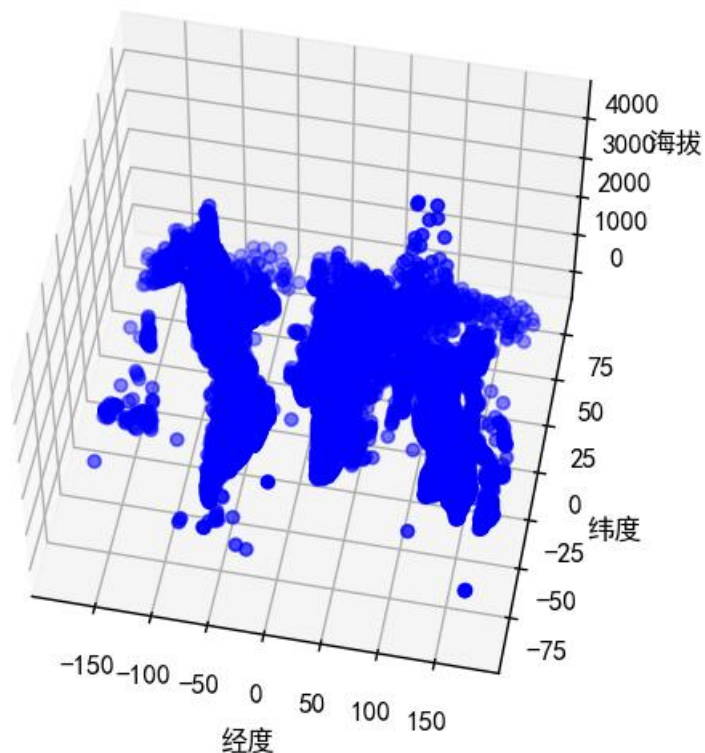
Matplotlib 在地理信息系统（GIS）中有广泛的应用。它可以用于创建各种类型的地图、空间数据可视化以及地理信息的探索和展示。

现收集到全球各地机场的分布数据保存在 `airports.json` 中，请你使用 Matplotlib，绘制全世界机场分布的 3D 图像，感兴趣的话，可以试着制作三维平面观察地形分布，也可通过数据预处理可视化你关心的区域。

本题难点：同学们需根据 json 文件的结构提取出绘图所需数据

实验参考结果

机场分布



提示:

(1) 以下方式可以直接读取 json 文件

```
with open('airports.json', 'r', encoding='utf8') as f:  
    data = json.load(f)
```

JSON 文件是一种轻量级的结构化的数据交换格式，能够方便机器解析。例如，下面是本任务提供的 json 文件中的一条记录，其中"00AK"标识了一条机场的数据记录，"lat", "lon", "elevation"分别存放有该机场“纬度”、“经度”和“海拔高度（单位为英尺）”数据。

```
{  
  "00AK": {  
    "icao": "00AK",  
    "iata": "",  
    "name": "Lowell Field",  
    "city": "Anchor Point",  
    "state": "Alaska",  
    "country": "US",  
    "elevation": 450,  
    "lat": 59.94919968,  
    "lon": -151.695999146,  
    "tz": "America\\Anchorage"  
  },  
}
```

(2) 以下示例代码完成了将 json 文件中的相关信息提取到列表。供同学们参考。

读取 json 中的数据并保存在列表 latitude、longitude 和 height

```
1. for airport in data:
2.     airport = data[airport]
3.     latitude.append(airport['lat']) #提取 json 文件中每条记录的维度数据
4.     longitude.append(airport['lon']) #提取 json 文件中每条记录的维度数据
5.     # 提取 json 文件中每条记录的海拔高度，并将英尺转换为米
6.     height.append(airport['elevation']*0.3048)
```

(3) 以下示例代码可创建一个三维坐标轴对象，并绘制出三维散点图

```
1. # 创建一个三维坐标轴对象
2. fig = plt.figure()
3. ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
4. # 绘制三维散点图，三个维度的坐标数据从列表 longitude, latitude, height 中提取
5. ax.scatter(longitude, latitude, height, c='b', marker='o')
```

(4) 以下示例代码可完成 X 坐标轴标签设置，可查阅资料完成其它美化

```
1. # 设置坐标轴标签
2. ax.set_xlabel('经度')
```

4. 参考文档

1. Pyplot 官方文档 [Pyplot tutorial — Matplotlib 3.7.2 documentation](#)
2. Networkx 官方文档 [Tutorial — NetworkX 3.1 documentation](#)

ps. 这两个文档十分友好，强烈建议同学们阅读了解